

TUGAS KELOMPOK: Komputasi Paralel Berbasis Cluster dengan OpenMPI

Mata Kuliah: Komputasi Paralel / Sistem Terdistribusi

Anggota Kelompok: Maksimal 5 Orang per Kelompok

Deskripsi Tugas

Setiap kelompok diminta untuk membangun sebuah aplikasi komputasi paralel menggunakan **OpenMPI (C)** untuk memproses data akademik berskala besar yang disimpan dalam file `.csv`.

Aplikasi yang Anda buat harus mampu membagi beban kerja secara adil ke beberapa *hosts* (Master & Workers) untuk menghitung tiga komponen utama dari data tersebut:

1. Nilai Maksimum
2. Nilai Minimum
3. Nilai Rata-rata (Average)

Spesifikasi File Input (`data_nilai.csv`)

Aplikasi Anda harus membaca file CSV yang memiliki struktur **2 kolom** sebagai berikut:

- Kolom 1: NIM (String/Integer)
- Kolom 2: Nilai (Float/Integer, rentang 0-100)

Contoh isi file:

Cuplikan kode

```
NIM,Nilai
220101001,85.5
220101002,90.0
220101003,67.2
... (dan seterusnya hingga 100 baris)
```

Skenario Arsitektur & Aturan Main

Karena kelompok Anda terdiri dari **5 orang**, silakan bagi peran di dalam tim untuk mensimulasikan arsitektur *Cluster/Multi-node* yang sesungguhnya (Bisa menggunakan Laptop Fisik atau Container Docker):

1. **1 Orang sebagai Master Node (Rank 0):** Bertanggung jawab membaca file CSV, memotong data (*Scatter*), mengirimkannya ke Worker, menerima hasil kembali (*Gather/Reduce*), dan menampilkan hasil akhir ke layar.

2. **4 Orang sebagai Worker Nodes (Rank 1, 2, 3, 4):** Bertanggung jawab menerima potongan data dari Master, melakukan perhitungan lokal (mencari max, min, dan sum lokal), lalu mengirimkannya kembali ke Master.

Syarat Mutlak: Eksekusi program wajib menggunakan perintah `mpirun` dengan argumen `-np 5` dan memanfaatkan file `hosts.txt` yang berisi daftar IP Node dari komputer/container kelompok Anda.

Format Output Program

Setelah program selesai dieksekusi, **Rank 0 (Master)** harus menampilkan output di terminal dengan format:

Plaintext

```
=====
HASIL ANALISIS NILAI MAHASISWA (MPI)
=====
Total Data Diproses : [Jumlah Baris] baris
Nilai Tertinggi     : [Angka]
Nilai Terendah      : [Angka]
Rata-rata Kelas     : [Angka]
=====
```

Sistematika Laporan (Output Tugas)

Setiap kelompok wajib mengumpulkan laporan dalam bentuk **PDF** dengan struktur sebagai berikut:

1. Halaman Judul & Anggota Kelompok

- Nama Kelompok, NIM, dan Nama dari ke-5 Anggota

2. Penjelasan Script (Bedah Kode)

- Lampirkan potongan kode C Anda dan berikan penjelasan mendalam tiap bagian.

3. Konfigurasi Lingkungan (Environment Setup)

- Jelaskan bagaimana kelompok Anda menghubungkan ke-5 proses tersebut (Isi file `hosts.txt`, kendala jaringan/firewall yang dihadapi, dan bagaimana Anda menyelesaikannya).

4. Link Repository Script Lengkap

- Cantumkan link **GitHub** atau **GitLab** publik yang berisi file source code (`.c`), file `hosts.txt`, dan contoh file `data_nilai.csv` yang Anda gunakan agar bisa melakukan *cloning* dan pengujian.

5. Hasil Akhir & Analisis (Screenshot)

- Lampirkan bukti *screenshot* saat program berhasil dieksekusi menggunakan perintah `mpirun --hostfile hosts.txt -np 5 ./mpi_nilai`.

Pengumpulan Tugas

Tugas silakan dikirimkan ke email adi.wirawan@uin-suka.ac.id dengan subject **Tugas Komputasi Paralel**. Sertakan di bagian Body email, NIM & Nama Anggota.